

$$1.1 \ S \subseteq \mathbb{Q} \setminus \{0\}$$

$$1) \ 1 \in S$$

$$2) \ 2 \in S$$

$$3) \ q \in S \rightarrow \frac{1}{q} \in S$$

a) Exemplos de S

$2 \in S \rightarrow \frac{1}{2} \in S$. Logo exemplos de elementos de S

são: $1, 2$, e $\frac{1}{2}$.

b) Mostrar que $X = \{\frac{1}{2}, 2\}$ é fechado para a operação, $f: \mathbb{Q} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \{0\}$

$$q \rightarrow \frac{1}{q}$$

Dem. Seja $q \in X$

$$\text{Como } q = \frac{1}{2}, \text{ então } f(q) = \frac{1}{(\frac{1}{2})} = 2$$

$$\text{Como } q = 2, \text{ então, } f(q) = \frac{1}{2} \text{ e } \frac{1}{2} \in X.$$

c) Determinar S .

$$S = \{1, 2, \frac{1}{2}\}$$

Prova:

$$a) \ 1 \in S$$

$$b) \ 2 \in S$$

$$c) \ q \in S \rightarrow \frac{1}{q} \in S$$

Como $q \in X = \{\frac{1}{2}, 2\}$ como na alínea anterior

$1 \in S$ mas também $\frac{1}{1} = 1 \in S$

d) Para qualquer $Y \subseteq \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ tal que

$$i) \ 1 \in Y$$

$$ii) \ 2 \in Y$$

$$iii) \ q \in Y \Rightarrow \frac{1}{q} \in Y$$

$$S \subseteq Y$$

Seja $q \in S$

Caso $q = 1$: $q \in S$ por i)

Caso $q = 2$: $q \in S$ por ii)

Caso $q = \frac{1}{2}$: pois $2 \in Y$ e, assim, por iii) $\frac{1}{2} \in Y$

1.2 $A = \{a, b, c, d\}$

$f: A \times A \rightarrow A$

a) Calcular o conjunto indutivo, sobre A , de base $\{b\}$ e conjunto de operação $\{f\}$.

$I \subseteq A$ tal que

i) $\{b\} \subseteq I$

ii) I é fechado para f , i.e., para todo $x, y \in I$,

$f(x, y) \in I$

• $I = \{b, c\}$

• $I = A = \{a, b, c, d\}$

• $I = \{b, c, a\}$

b) Provar que C é um dos elementos gerados pela definição indutiva $(\{b\}, \{f\})$

Seja G o conjunto gerado, temos que

• $b \in G$ pois $(\{b\}, \{f\})$

• $c \in G$ pois $f(b, b) = c$, $b \in G$ e G é fechado para f .

c) Conjunto gerado por $(\{b\}, \{f\}) =$

$\{b, c\}$ - é o menor dos conjuntos indutivos.

1.3

a) $X = \{n \in \mathbb{N}_0 : n \text{ é múltiplo de } 5\}$

1) $0 \in X$

2) $n \in X \rightarrow n+5$

b) $X \subseteq \mathbb{N}$ ($X = \mathbb{Z}$)

1) $0 \in X$

2) $n \in X \rightarrow n+1 \in X$

$$3) n \in X \rightarrow n-1 \in X$$

$$c) A = \{0, 1\}. L = \{u \in A^* : |u| \text{ é par} \} \subseteq A^*$$

$$1) \varepsilon \in L$$

$$2) u \in L \rightarrow u00 \in L$$

$$3) u \in L \rightarrow u01 \in L$$

$$4) u \in L \rightarrow u10 \in L$$

$$5) u \in L \rightarrow u11 \in L$$

$$u \in L = uv \rightarrow uv \in L \text{ com } v \in \{00, 01, 10, 11\}$$

$$1.4 A = \{0, 1\}; L \subseteq A^*$$

$$1. 1 \in L$$

$$2.1 x \in L \rightarrow x0 \in L$$

$$2.2 x \in L \rightarrow x1 \in L$$

a) Indicar as palavras de L que admitem sequência de formação de comprimento inferior a 4.

$$\begin{array}{lcl} \cdot 1 & , & 10 & , & 101 & \cdot 1 \\ \uparrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ \text{regra} & & \text{obtida} & & \text{obtida de} & \\ \text{base} & & \text{de 1 com} & & \text{10 com regra} & \\ & & \text{regra 2.1} & & \text{2.2} & \end{array}$$

$$\cdot 1, 10$$

$$\cdot 1, 11$$

$$c) i: L \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\cdot i(1) = 1$$

$$\cdot \text{Para todo } x \in L, i(x0) = 2i(x)$$

$$\cdot \text{Para todo } x \in L, i(x1) = 2i(x) + 1.$$

$$i(11) = 2 \times i(1) + 1 = 2 \times 1 + 1 = 3.$$

$$i(101) = 2 \times \underbrace{i(01)}_{\substack{2 \times i(1) \\ 2 \times 1 = 2}} + 1 = 2 \times 2 + 1 = 5$$

b) Definir recursivamente $h: L \rightarrow L$

$$x \mapsto 1x$$

$$h(1) = 11$$

$$h(x0) = h(x)0 \quad (x \in L)$$

$$h(x1) = h(x)1 \quad (x \in L)$$

d) Enuncie o princípio de indução estrutural para L

Seja $P(x)$ uma condição sobre $x \in L$.

S_1 :

$$1) P(1);$$

$$2.1) P(x) \rightarrow P(x0), \text{ para todo } x \in L;$$

$$2.2) P(x) \rightarrow P(x1), \text{ para todo } x \in L;$$

e) mostre que, para toda $x \in L$, $i(h(x)) = 2^{|x|} + i(x)$

Dem Por indução estrutural em $x \in L$

$$1) P(1) : i(h(1)) = i(11) = 3 = 2^1 + i(1)$$

TPC:

$$2.1) P(x) \Rightarrow P(x0) \quad (x \in L) ?$$

$$2.2) P(x) \Rightarrow P(x1) \quad (x \in L) ?$$